

Micro Electro Mechanical Systems

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6433D

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Micro Electro Mechanical Systems**Department:** Common**Revision:** REV_Micro Electro Mechanical Systems**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6433D — Micro Electro Mechanical Systems**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങൾ English technical terms-
ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂത്രവാക്യം, formula,
diagram, units, definitions തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയെല്ലാം എഴുതാൻ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Micro Electro Mechanical Systems.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Micro Electro Mechanical Systems.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: മൈക്രോ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം (MEMS) എന്നത് വളരെ ചെറിയ സ്കെയിലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വൈദ്യുത, മെക്കാനിക്കൽ, ഓപ്റ്റിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ ഫീൽഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: MEMS ഉപകരണങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും സാധാരണയായി സിമുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറും പ്രായോഗിക ടെസ്റ്റിംഗും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൃത്യമായ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Micro Electro Mechanical Systems.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.